

Projet R105 SAé : Traitement des données

Soukayna ASSAGHIR, Jihane MOHAMED HASSAN RT1 groupe Turing

Projet R105 SAé : L'évolution des gaz à effet de serre

Enseignant : Antoine NECTOUX

Date : 22 janvier 2026

Projet n°22 : évolution des gaz à effet de serre

Introduction :

Dans le contexte du changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre (GES) constituent un enjeu majeur à l'échelle mondiale. La production d'électricité est l'un des secteurs les plus contributeurs à ces émissions, notamment lorsqu'elle repose sur des énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel.

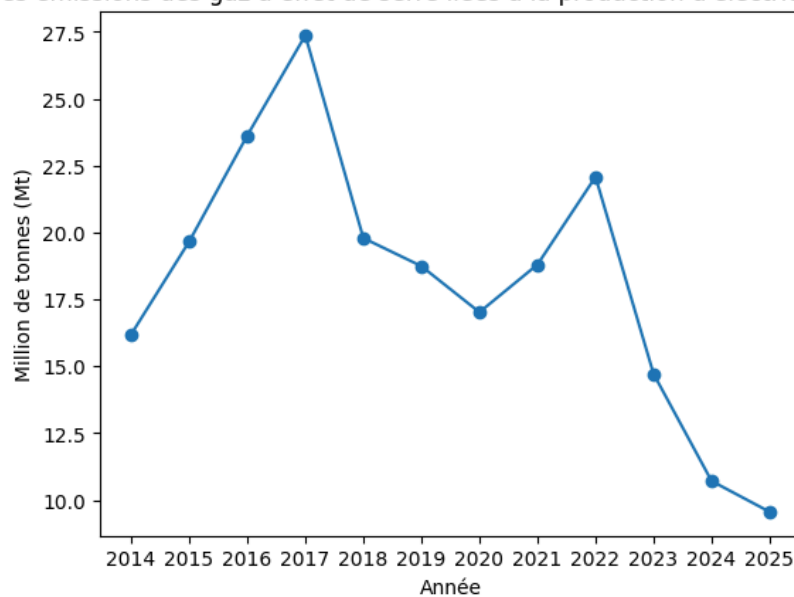
L'objectif de ce projet est d'étudier l'évolution des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation d'électricité au fil des années.

Problématique :

Quelle est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dues à la production et à la consommation d'électricité en France au fil des années, et observe-t-on une tendance à la baisse ?

=> Plusieurs graphiques ont été réalisés afin de représenter l'évolution des émissions de gaz à effet de serre :

Évolution des émissions des gaz à effet de serre liées à la production d'électricité dans la globalité



On voit que les émissions augmentent beaucoup entre 2014 (16 Mt) et 2017 (27,5 Mt).

Ensuite, elles baissent pendant quelques années, remontent un peu vers 2022 (22,3 Mt), puis chutent fortement jusqu'en 2025 (9 Mt). Globalement, la fin du graphique montre une petite amélioration avec beaucoup moins d'émissions liées à la production d'électricité.

Le script :

```
annees=[]
moyennes=[]
somme=0
nb=0

for i in range(1,len(donnees)):
    if donnees[i][0][:4]=="2014" and "Emission" in donnees[i][1]:
        somme+=float(donnees[i][2].replace(",","."))
        nb+=1
moyenne_2014 = (somme/nb)*12
annees.append(2014)
moyennes.append(moyenne_2014)
#print("GSE global 2014 =", moyenne_2014)
```

annees=[] : une liste pour stocker toutes les années.

moyennes=[] : une liste pour stocker la moyenne calculée.

somme=0 : additionner toutes les valeurs des émissions.

nb=0 : compte combien de valeurs on a additionnées.

for i in range(1, len(donnees)) : on lit le tableau donnees ligne par ligne et on commence à 1 pour ne pas prendre l'en-tête du fichier.

donnees[i][0][:4] == "2014" : on garde que l'année 2014 dans la première colonne.

"Emission" in donnees[i][1] : on garde les lignes qui parlent d'émissions dans la deuxième colonne.

somme += float(donnees[i][2].replace(",",".")) : on prend la valeur d'émission dans la troisième colonne et on remplace la virgule par un point car python ne comprend pas et nous donnera une valeur nulle. Ensuite, on l'ajoute à somme.

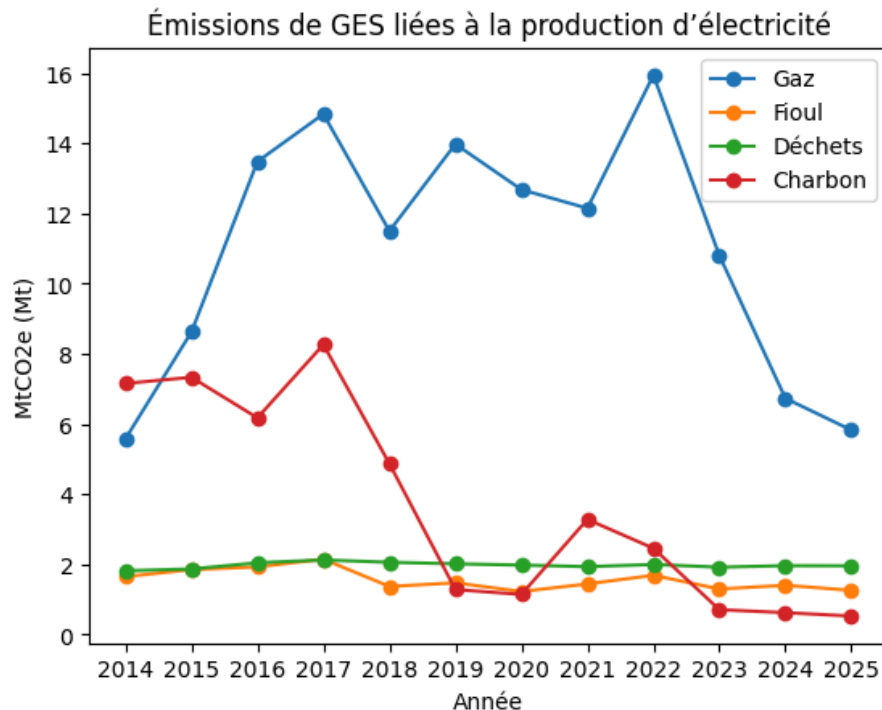
nb += 1 : compte le nombre de lignes ou il y a "2014" et "Emission".

moyenne_2014 = (somme / nb) * 12 : on fait la moyenne mensuelle puis on l'a transformé en moyenne annuelle.

annees.append(2014) : on ajoute l'année 2014 dans la liste annees.

moyennes.append(moyenne_2014) : on ajoute la moyenne calculée de 2014 dans la liste moyenne.

=> Nous avons appliqué le même principe pour le reste des années.



On voit que le gaz est la source qui émet le plus de gaz à effet de serre sur toute la période. Ses émissions augmentent globalement jusqu'en 2022 (16 Mt), puis diminuent fortement jusqu'en 2025 (5,7 Mt). Le charbon qui est très polluant au début, baisse un peu à partir de 2017 (8,5 Mt) et baisse fortement à la fin, ce qui montre un abandon progressif de cette source. Le fioul et les déchets restent faibles avec seulement de petites variations au fil des années. Dans l'ensemble, le graphique montre une réduction des sources les plus polluantes surtout après 2022.

Le script :

```
annees1=[]
charbon=[]
dechets=[]
fioul=[]
gaz=[]

somme=0
nb=0

for i in range(1, len(donnees)):
    if donnees[i][0][:4]=="2014" and "Charbon" in donnees[i][1]:
        valeur=donnees[i][2]
        if valeur!="":
            somme+=float(valeur.replace(",","."))
            nb+=1
charbon_2014=(somme/nb)*12
annees1.append(2014)
charbon.append(charbon_2014)
#print("Production 2014 GSE charbon =", charbon_2014)
```

annees1=[] : pour stocker l'année 2014.

charbon=[], dechets=[], fioul=[], gaz=[] : listes pour stocker les émissions par source.

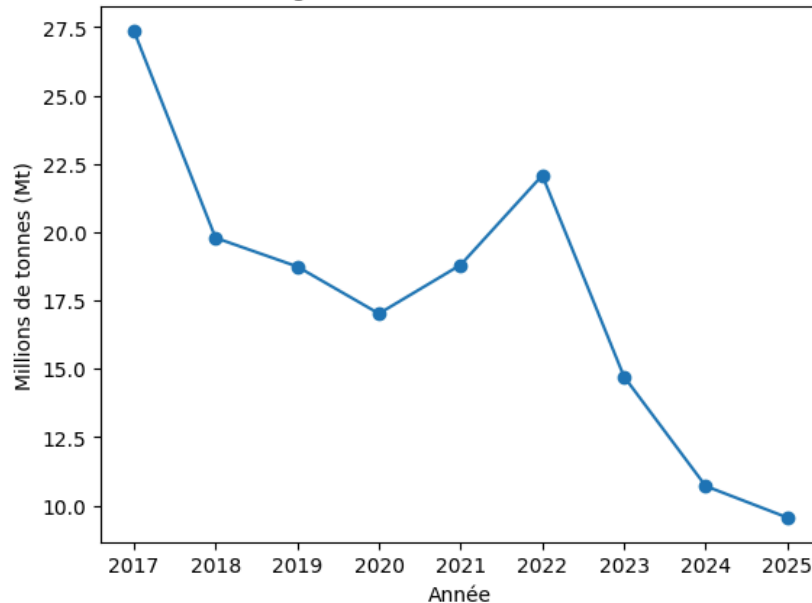
if donnees[i][0][:4] == "2014" and "Charbon" in donnees[i][1] : on garde l'année 2014 dans la première colonne et on garde les lignes qui parlent du charbon dans la deuxième colonne.

valeur = donnees[i][2] : on a créé une variable valeur pour la troisième colonne.

if valeur != "" : si la case est vide => on ignore sinon => on continue.

=> Nous avons appliqué le même principe pour le reste des années. Le reste du script a le même principe que le premier script que nous avons détaillé auparavant.

Évolution des émissions des gaz à effet de serre liées à la consommation d'électricité



Au début, les émissions liées à la consommation d'électricité sont très élevées, puis elles baissent progressivement jusqu'en 2020 (15,8 Mt). On observe ensuite une petite remontée jusqu'en 2022 (22,5 Mt), avant une forte chute à partir de 2023 (13,1 Mt). À la fin, les émissions sont nettement plus faibles qu'au départ, ce qui montre une amélioration globale.

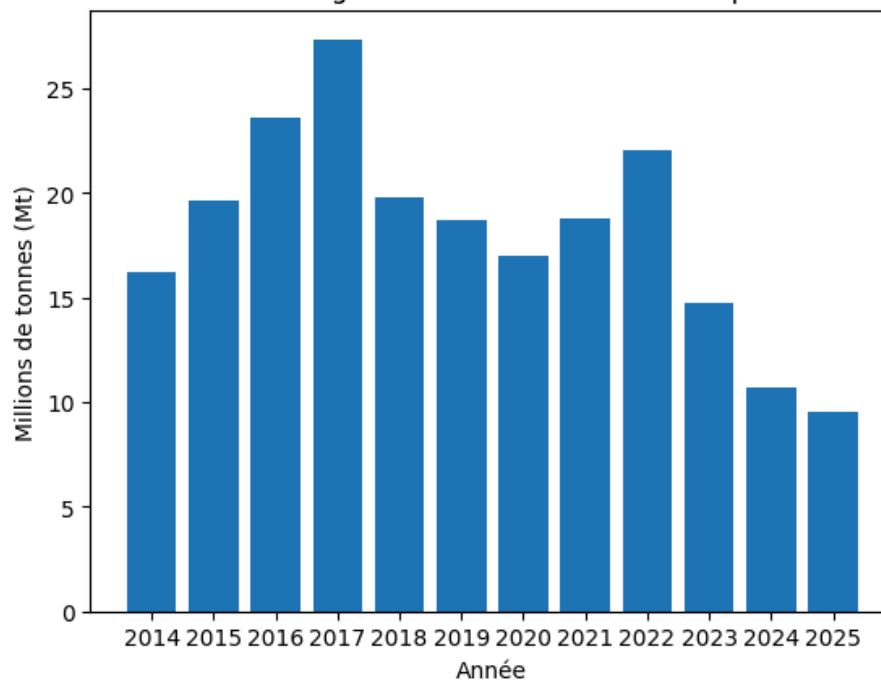
Le script :

```
annees=[]
moyennes=[]
somme=0
nb=0

for i in range(1,len(donnees2)):
    if donnees2[i][0][:4]=="2017" and "Emission" in donnees[i][1]:
        valeur=donnees2[i][2]
        if valeur!="":
            somme+=float(valeur.replace(",","."))
            nb+=1
            moyenne_2017=(somme/nb)*12
annees.append(2017)
moyennes.append(moyenne_2017)
#print("Moyenne 2017 =", moyenne_2017)
```

=> Nous avons appliqué le même principe pour le reste des années.

Évolution des émissions des gaz à effet de serre liées à la production d'électricité



On voit que les émissions augmentent jusqu'en 2017 (28 Mt) où elles atteignent leur niveau le plus élevé. Ensuite, elles diminuent progressivement avec une légère remontée autour de 2022 (23 Mt). À partir de 2023, on remarque une baisse progressive ce qui montre une amélioration des émissions liées à la production d'électricité.

Le script :

```
annees=[]
moyennes=[]

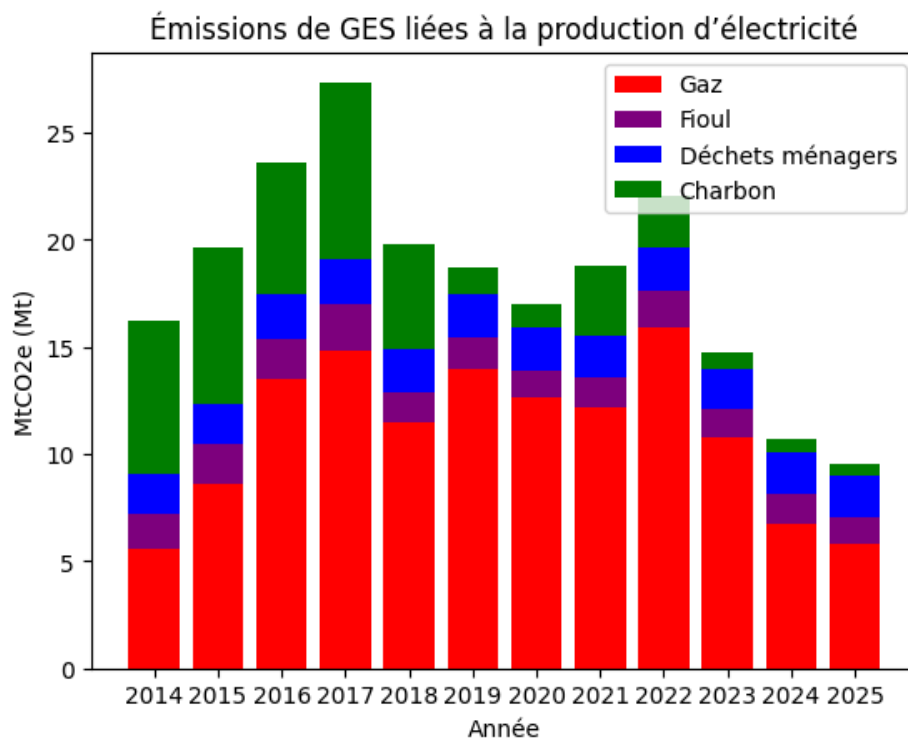
somme=0
nb=0

for i in range(1,len(donnees)):
    if donnees[i][0][:4]=="2014" and "Emission" in donnees[i][1]:
        somme+=float(donnees[i][2].replace(",","."))
        nb+=1
moyenne_2014 = (somme/nb)*12
annees.append(2014)
moyennes.append(moyenne_2014)
print("GES global 2014 =", moyenne_2014)
```

```
from matplotlib import pyplot as plt

plt.bar(annees, moyennes)
plt.ylabel("Millions de tonnes (Mt)")
plt.xlabel("Année")
plt.title("Évolution des émissions des gaz à effet de serre liées à la production d'électricité")
plt.xticks(annees)
plt.show()
```

=> Nous avons appliqué le même principe pour le reste des années. Pour avoir un histogramme, nous avons utilisé plt.bar au lieu de plt.plot.



On voit que le gaz représente la plus grande partie des émissions chaque année. Le charbon, très présent au début, diminue fortement au fil des années jusqu'à presque disparaître. Le fioul et les déchets ménagers restent faibles. Globalement, les émissions totales baissent nettement à partir de 2022, ce qui montre une amélioration de la production d'électricité.

Le script :

```
annees1=[]
charbon=[]
dechets=[]
fioul=[]
gaz=[]

somme=0
nb=0

for i in range(1, len(donnees)):
    if donnees[i][0][:4]=="2014" and "Charbon" in donnees[i][1]:
        valeur=donnees[i][2]
        if valeur!="":
            somme+=float(valeur.replace(",","."))
            nb+=1
charbon_2014=(somme/nb)*12
annees1.append(2014)
charbon.append(charbon_2014)
print("Production 2014 GSE charbon =", charbon_2014)
```

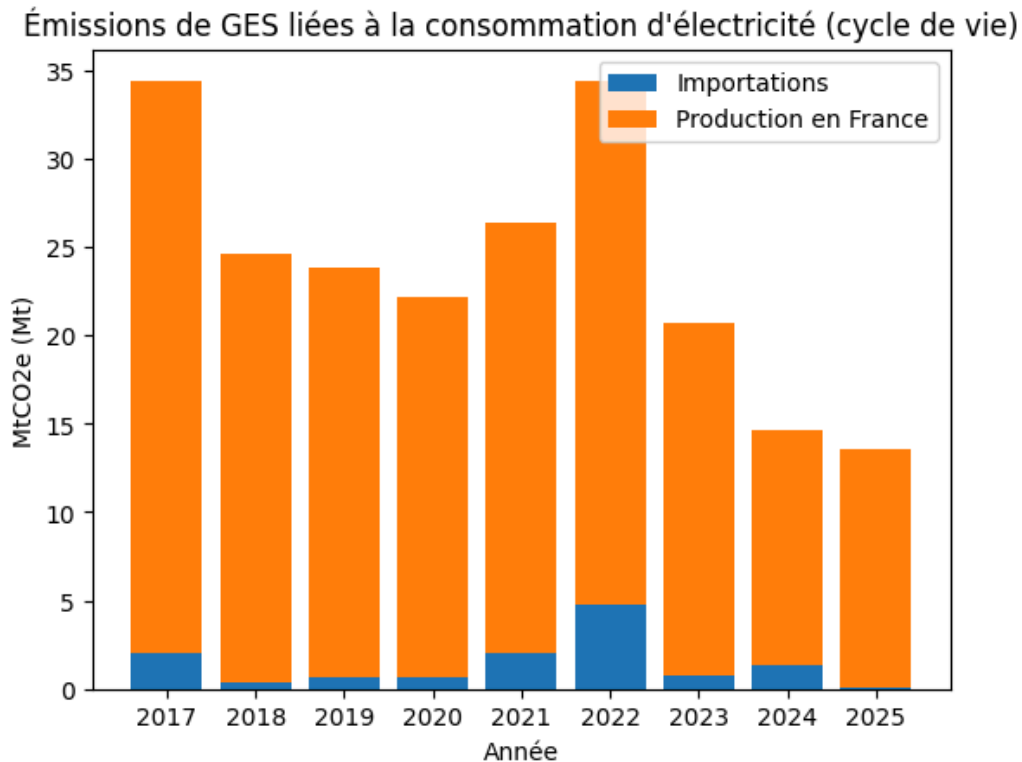
```
from matplotlib import pyplot as plt

plt.bar(annees1, gaz, color="red", label="Gaz")
plt.bar(annees1, fioul, bottom=gaz, color="purple", label="Fioul")
bottom=[gaz[i]+fioul[i] for i in range(len(annees1))]
plt.bar(annees1, dechets, bottom=bottom, color="blue", label="Déchets")
bottom=[bottom[i]+dechets[i] for i in range(len(annees1))]
plt.bar(annees1, charbon, bottom=bottom, color="green", label="Charbon")
plt.ylabel("MtCO2e (Mt)")
plt.xlabel("Année")
plt.title("Émissions de GES liées à la production d'électricité")
plt.legend(["Gaz", "Fioul", "Déchets ménagers", "Charbon"])
plt.xticks(annees1)
plt.show()
```

plt.bar(annees1, gaz, color="red", label="Gaz") : on crée les barres rouges pour le gaz et on ajoute une légende gaz sur l'histogramme.

plt.bar(annees1, fioul, color="purple", label="Fioul", bottom=[gaz[i] + fioul[i] for i in range(len(annees1))]) : Le fioul est posé au-dessus du gaz pour chaque année. Ensuite, bottom sert à dire où commence la barre donc ici la barre fioul commence après la barre gaz.

=> Le principe reste le même pour le reste des filières.



On voit que l'ensemble des émissions sur le cycle de vie liées à la consommation d'électricité provient de la production en France. Les importations restent faibles la plupart du temps sauf en 2022 (5Mt) où elles augmentent un peu. Globalement, les émissions diminuent à partir de 2022.

Le script :

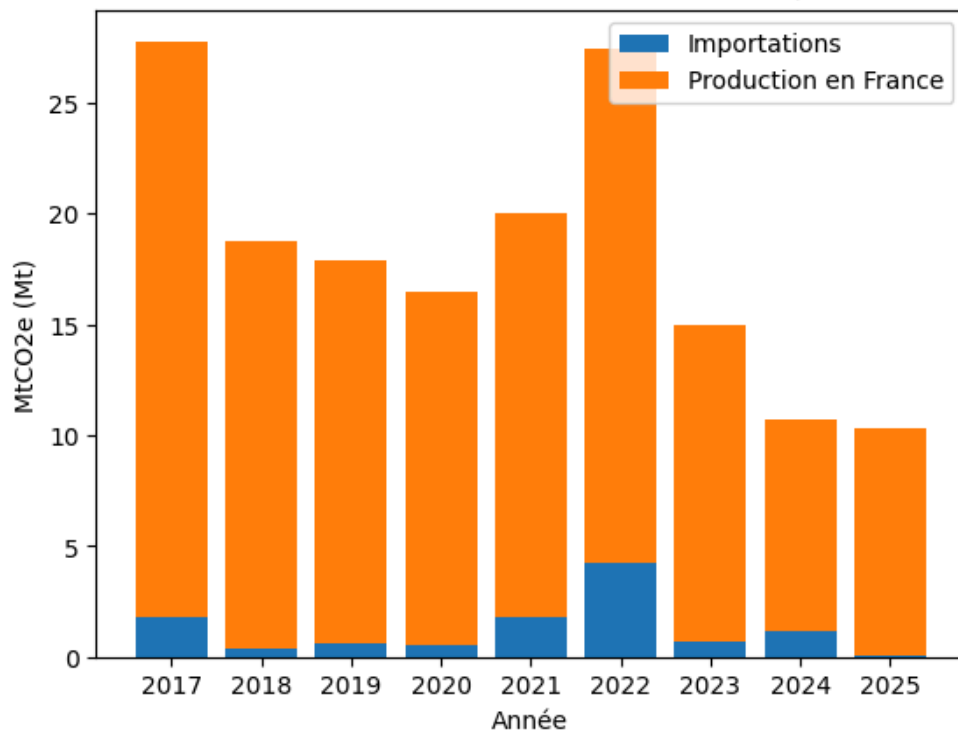
```
annees2=[]
production=[]
importations=[]

somme=0
nb=0

for i in range(1, len(donnees2)):
    if donnees2[i][0][:4] == "2017" and "production" in donnees2[i][1] and "cycle" in donnees2[i][3]:
        valeur = donnees2[i][2]
        if valeur!="":
            somme+=float(valeur.replace(",","."))
            nb+=1
production_2017=(somme/nb)*12
annees2.append(2017)
production.append(production_2017)
print("Production 2017 émission cycle de vie =", production_2017)
```

=> Nous avons appliqué le même principe pour le reste des années pour les émissions sur le cycle de vie.

Émissions de GES liées à la consommation d'électricité (émissions directes)



Les émissions directes liées à la consommation d'électricité proviennent surtout de la production en France. Les importations restent faibles, sauf en 2022 (5 Mt) où elles augmentent clairement. Après 2022, on observe une baisse nette des émissions, ce qui montre une amélioration globale sur la période.

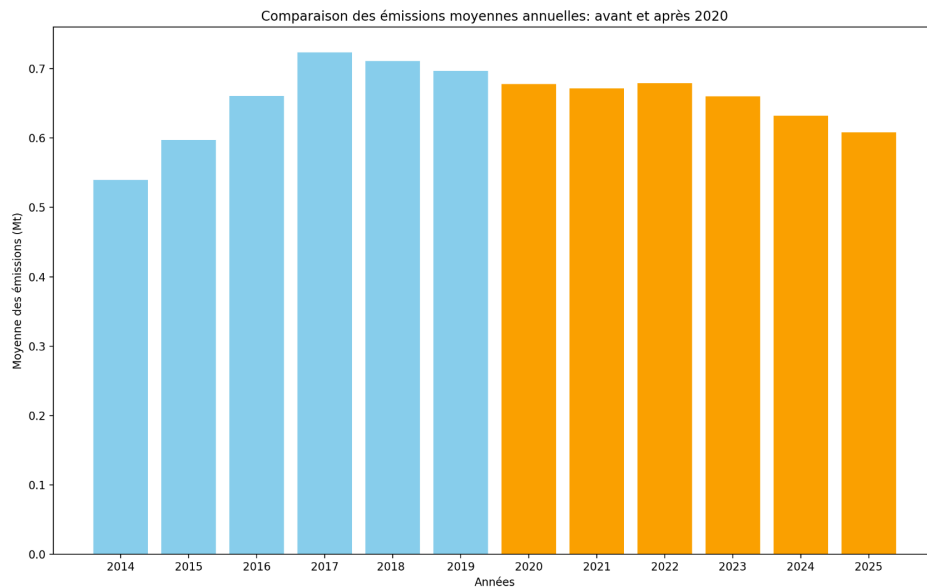
Le script :

```
annees3=[]
production2=[]
importations2=[]

somme=0
nb=0

for i in range(1, len(donnees2)):
    if donnees2[i][0][:4] == "2017" and "production" in donnees2[i][1] and "directes" in donnees2[i][3]:
        valeur = donnees2[i][2]
        if valeur!="":
            somme+=float(valeur.replace(",","."))
            nb+=1
production2_2017=(somme/nb)*12
annees3.append(2017)
production2.append(production2_2017)
print("Production 2017 émission direct =", production2_2017)
```

=> Nous avons appliqué le même principe pour le reste des années pour les émissions directes.



Cet histogramme présente la comparaison de période avant et après 2020. Entre 2014 et 2019 (en bleu), les émissions progressent en atteignant un pic en 2017 et se stabilisent autour 0,70 Mt. D'autre part, les émissions diminuent pour atteindre 0,61 Mt en 2025, retrouvant ainsi un niveau proche de celui d'il y a dix ans. En résumé, l'année 2020 marque le début d'une phase de réduction des émissions.

Le script :

```
émissions_avant_apres_2020.py
import csv
donnees=[]
with open('effet_de_serre.csv',newline='') as csvfile:
    reader=csv.reader(csvfile,delimiter=',')
    for row in reader:
        donnees.append(row)
#print(donnees)
somme=0
nb=0
for i in range(1, len(donnees)):
    if donnees[i][0][:4]=="2014":
        somme += float(donnees[i][2].replace(",","."))
        nb+=1
#print("Moyennes 2014=" , somme/nb)
```

somme=0 : additionner toutes les valeurs des émissions.

nb=0 : compte combien de valeurs on a additionnées.

for i in range(1, len(donnees)) : on lit le tableau données ligne par ligne et on commence à 1 pour ne pas prendre l'en-tête du fichier.

donnees[i][0][:4] == "2014" : on garde que l'année 2014 dans la première colonne.

somme += float(donnees[i][2].replace(",",".")) : on prend la valeur d'émission dans la troisième

Projet R105 SAé : Traitement des données

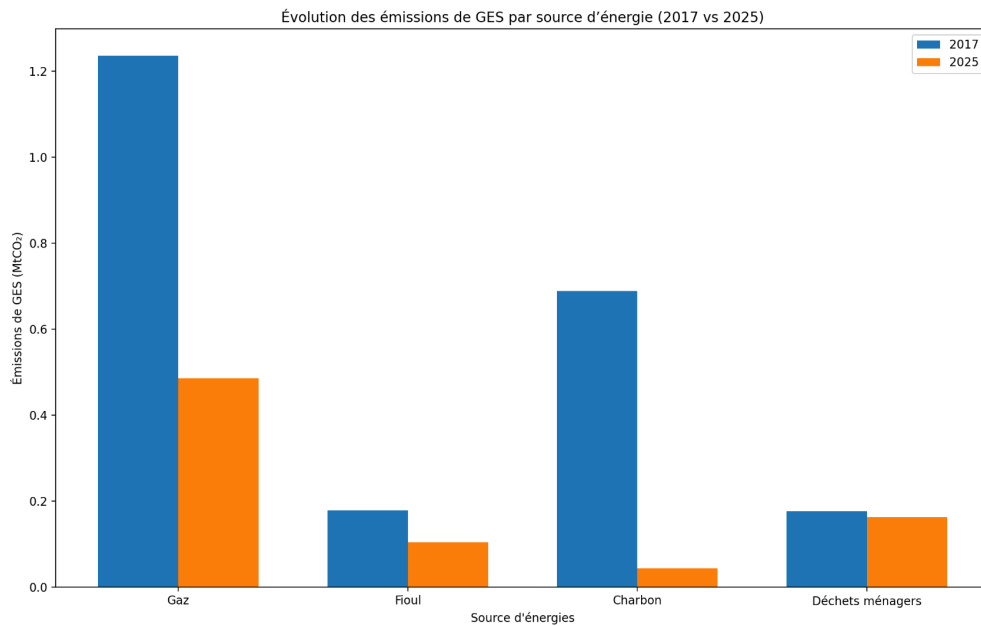
Soukayna ASSAGHIR, Jihane MOHAMED HASSAN RT1 groupe Turing

colonne et on remplace la virgule par un point car python ne comprend pas et nous donnera une valeur nulle. Ensuite, on l'ajoute à somme.

nb += 1 : on augmente le compteur nb.

moyenne_2014 = (somme / nb): on calcule la moyenne annuelle.

=> On répète cela pour les années 2017 jusqu'à 2025.



Cet histogramme comparant 2017 (année pic) et 2025 (année la plus basse) démontre une baisse globale des émissions. La réduction la plus remarquable concerne le gaz, dont les émissions sont passées d'environ 1,2 Mt à moins de 0,5 Mt, tandis que le charbon a quasiment disparu. Parallèlement, les émissions liées au fioul ont diminué, alors que la filière des déchets ménagers reste la seule source stable. En effet, cette chute de la part du charbon et du gaz explique pourquoi l'année 2025 atteint le niveau d'émissions le plus bas.

Le script :

```
moyenne=[]
somme=0
nb=0
for i in range(1,len(donnees)):
    if donnees[i][0][:4]=="2017":
        valeur=donnees[i][1]
        if valeur=="Gaz":
            somme+=float(donnees[i][2].replace(",","."))
            nb+=1
        moyenne_gaz=somme/nb
print("Moyenne_gaz =", moyenne_gaz)
moyenne.append(moyenne_gaz)
```

Projet R105 SAé : Traitement des données

Soukayna ASSAGHIR, Jihane MOHAMED HASSAN RT1 groupe Turing

moyenne=[] : une liste pour stocker la moyenne calculée pour 2017.

somme=0 : additionner toutes les valeurs des émissions.

nb=0 : compte combien de valeurs on a additionnées.

for i in range(1, len(donnees)) : on lit le tableau données ligne par ligne et on commence à 1 pour ne pas prendre l'en-tête du fichier.

donnees[i][0][:4] == "2017" : on garde que l'année 2017 dans la première colonne.

valeur==donnees[i][1] : valeur dans la deuxième colonne.

if valeur == "Gaz": si la valeur appartient au filiere gaz

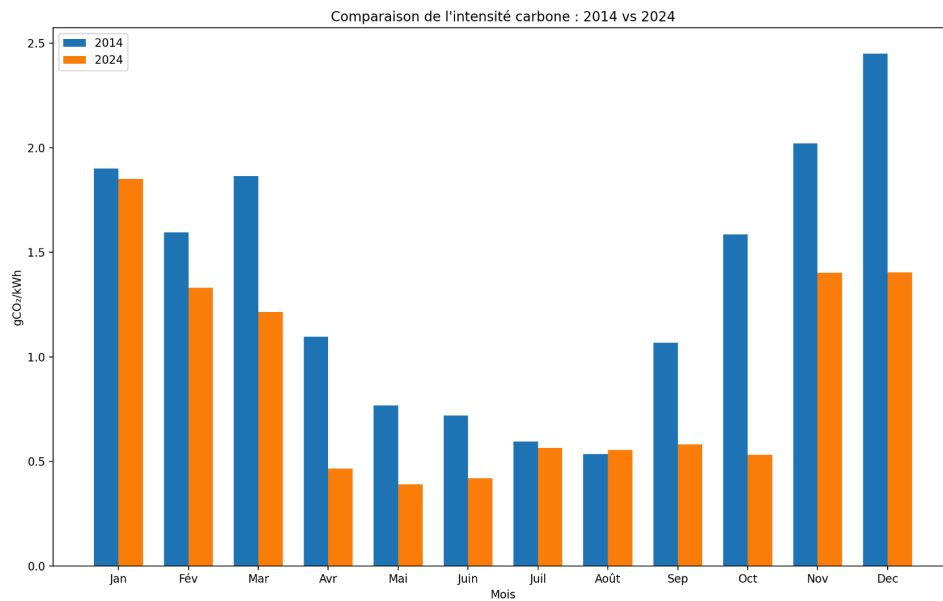
somme += float(donnees[i][2].replace(",", ".")) : on prend la valeur d'émission dans la troisième colonne et on remplace la virgule par un point car python ne comprend pas et nous donnera une valeur nulle. Ensuite, on l'ajoute à somme.

nb += 1 : on augmente le compteur nb.

moyenne_gaz = (somme / nb) : on calcule la moyenne d'émissions de gaz en 2017

moyenne.append(moyenne_gaz) : on ajoute la moyenne de gaz calculée dans la liste moyenne.

=> On répète cela pour toutes les filières de 2017 et 2025.



Le graphique montre une baisse de l'intensité carbone entre 2014 et 2024 pour presque tous les mois de l'année. Les réductions les plus remarquables sont en avril, octobre et décembre, où les émissions ont été divisées par deux.

Le script :

```
9  valeurs2014=[]
10 valeurs2024=[]
11
12 for i in range(1, len(donnees)):
13     types=donnees[i][1]
14     dates = donnees[i][0]
15     if types=="Emission de gaz à effet de serre":
16         valeur= float(donnees[i][2].replace(",","."))
17
18         if "2014" in dates:
19             valeurs2014.append(valeur)
20             print(valeur)
21         elif "2024" in dates:
22             valeurs2024.append(valeur)
23             print(valeur)
24
25 from matplotlib import pyplot as plt
26 import numpy as np
27 noms_mois = ["Jan", "Fév", "Mar", "Avr", "Mai", "Juin", "Juil", "Août", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"]
28 x = np.arange(len(noms_mois))
29 largeur = 0.35
30
31 plt.bar(x - largeur/2, valeurs2014, largeur, label='2014')
32 plt.bar(x + largeur/2, valeurs2024, largeur, label='2024')
33
34 plt.title("Comparaison de l'intensité carbone : 2014 vs 2024")
35 plt.ylabel("gCO2/kWh")
36 plt.xlabel("Mois")
37 plt.xticks(x, noms_mois)
38 plt.legend()
39 plt.show()
```

valeurs2014=[] liste pour stocker les valeurs de 2014.

valeurs2024=[] liste pour stocker les valeurs de 2024.

for i in range(1, len(donnees)) : on lit le tableau données ligne par ligne et on commence à 1 pour ne pas prendre l'en-tête du fichier.

types=donnees[i][1] : type d'énergie dans la deuxième colonne.

dates=donnees[i][0] : date dans la première colonne.

if type == "Emission de gaz à effet de serre" : si la valeur appartient au filière gaz à effet de serre
valeur= float(donnees[i][2].replace(",", ".")) : on prend la valeur d'émission dans la troisième colonne et on remplace la virgule par un point car python ne comprend pas et nous donnera une valeur nulle.

if "2014" in dates : si 2014 est la date.

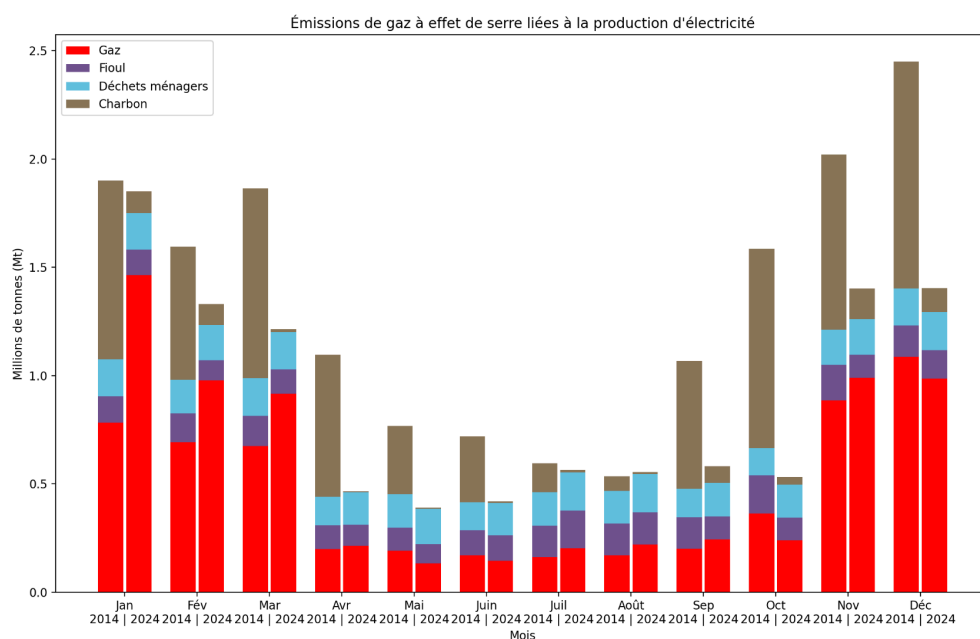
valeurs2014.append(valeur) : on ajoute la valeur dans la liste moyenne de 2014.

elif 2024 in dates

valeurs2024.append(valeur) : si non 2024 est la date on ajoute la valeur dans la liste moyenne de 2024.

plt.bar(x - largeur / 2 , valeurs2014, largeur , label='2014') : la barre de 2014 sera à gauche et on l'ajoute sur la légende de histogramme.

plt.bar(x + largeur / 2 , valeurs2024, largeur , label='2024') : la barre de 2014 sera à droite et on l'ajoute sur la légende de histogramme.



L'analyse par source d'énergie explique la baisse globale des émissions : le changement principal provient du charbon (en marron), qui dominait le max en 2014. En 2024, le gaz (en rouge) devient la source principale. Les autres filières, comme le fioul et les déchets, restent stables.

Le script :

```
43 Charbon14=[]
44 Déchets14=[]
45 Fioul14=[]
46 Gaz14=[]
47
48 Charbon24=[]
49 Déchets24=[]
50 Fioul24=[]
51 Gaz24=[]
52 for i in range(1, len(donnees)):
53     dates = donnees[i][0]
54     types=donnees[i][1]
55     valeur= float(donnees[i][2].replace(",","."))
56
57     if "2014" in dates:
58         if "Gaz" in types:
59             Gaz14.append(valeur)
60         elif "Charbon" in types:
61             Charbon14.append(valeur)
62         elif "Fioul" in types:
63             Fioul14.append(valeur)
64         elif "Déchets" in types:
65             Déchets14.append(valeur)
66
67     if "2024" in dates:
68         if "Gaz" in types:
69             Gaz24.append(valeur)
70         elif "Charbon" in types:
71             Charbon24.append(valeur)
72         elif "Fioul" in types:
73             Fioul24.append(valeur)
```

Charbon14[] : liste pour stocker les valeurs de charbon de 2014

for i in range(1, len(donnees)) : on lit le tableau données ligne par ligne et on commence à 1 pour ne pas prendre l'en-tête du fichier.

types=donnees[i][1]: type d'énergie dans la deuxième colonne.

dates=donnees[i][0] : date dans la première colonne

valeur= float(donnees[i][2].replace(",",".")) : on prend la valeur d'émission dans la troisième colonne et on remplace la virgule par un point car python ne comprend pas et nous donnera une valeur nulle.

if "2014" in dates: si la date est 2014

if "Gaz" in types : si le type d'énergie est Gaz

Gaz14.append(valeur) : on ajoute la valeur dans la liste de gaz de 2014.

=> On répète cela pour toutes les filières de 2014 et 2024.

Conclusion :

À travers les différentes analyses des graphiques et histogrammes, on observe une baisse globale des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation d'électricité en France. Après une hausse marquée jusqu'en 2017, les émissions diminuent progressivement avec une baisse à partir de 2022. Cette diminution peut s'expliquer principalement par la diminution de la production liées aux énergies fossiles notamment le charbon, qui a presque disparu au fil des années, ainsi que par la réduction des émissions liées au gaz. Les filières comme le fioul et les déchets restent quand même faibles. Pour finir, les résultats montrent une amélioration globale et cela met en évidence une transition progressive vers une production et une consommation d'électricité moins émettrice de gaz à effet de serre.